



BØRNE- OG
UNDERVISNINGSMINISTERIET
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

Matematik B

Højere forberedelseseksamen

Ny ordning

Fredag den 13. august 2021
kl. 9.00 - 13.00

Opgavesættet er delt i to dele:

Delprøve 1: 1½ time kun med den centralt udmeldte formelsamling, herunder vedlagte indstiksark til formelsamlingen.

Delprøve 2: 2½ time med alle tilladte hjælpemidler.

Delprøve 1 består af opgave 1-7.

Til delprøve 1 hører et bilag.

Delprøve 2 består af opgave 8-13.

Til delprøve 2 hører et digitalt bilag.

Pointtallet er angivet ud for hvert spørgsmål.

Der gives i alt 200 point.

En del af spørgsmålene er knyttet til mindstekravene.

Disse spørgsmål er markeret med grøn farve.

I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen.

I bedømmelsen af helhedsindtrykket af besvarelsen af de enkelte opgaver lægges særlig vægt på følgende fire punkter:

- *Redegørelse og dokumentation for metode*
Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte løsningsstrategi med dokumentation i form af et passende antal mellemregninger *eller* matematiske forklaringer på metoden, når et matematisk værktøjsprogram anvendes.
- *Figurer, grafer og andre illustrationer*
Besvarelsen skal indeholde hensigtsmæssig brug af figurer, grafer og andre illustrationer, og der skal være tydelige henvisninger til brug af disse i den forklarende tekst.
- *Notation og layout*
Besvarelsen skal i overensstemmelse med god matematisk skik opstilles med hensigtsmæssig brug af symbolsprog. Hvis der anvendes matematisk notation, der ikke hører til standardviden, skal der redegøres for betydningen.
- *Formidling og forklaring*
Besvarelsen af rene matematikopgaver skal indeholde en angivelse af givne oplysninger og korte forklaringer knyttet til den anvendte løsningsstrategi beskrevet med brug af almindelig matematisk notation.
Besvarelsen af opgaver, der omhandler matematiske modeller, skal indeholde en kort præsentation af modellens kontekst, herunder betydning af modellens parametre. De enkelte delspørgsmål skal afsluttes med en præcis konklusion præsenteret i et klart sprog i relation til konteksten.

Delprøve 1 kl. 9.00-10.30

Opgave 1 En cirkel har centrum i punktet $C(5, -3)$ og har radius $r = 4$.

(10 point)

a) Bestem en ligning for cirklen.

Opgave 2 En andengradsligning er givet ved

$$2x^2 - 7x + 3 = 0.$$

(10 point)

a) Bestem diskriminanten d , og løs ligningen.

Opgave 3 En funktion f er givet ved

$$f(x) = x^2 - 2x.$$

(5 point)

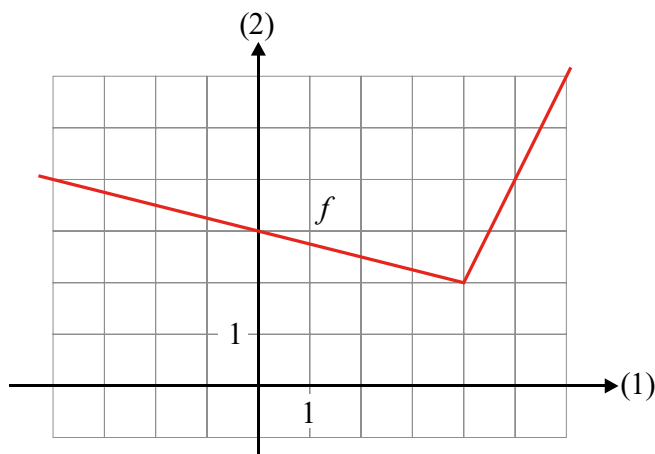
a) Bestem $f(5)$.

(5 point)

b) Bestem $f'(5)$.

Opgave 4

Bilag vedlagt



Figuren viser grafen for en stykkevis lineær funktion f med forskriften

$$f(x) = \begin{cases} ax + b, & x \leq 4 \\ 2x - 6, & x > 4. \end{cases}$$

(10 point)

a) Bestem tallene a og b . Benyt bilaget.

Opgave 5

Billedkilde: seafoodsource.com

I en model beskrives længden af en bestemt fisk ved den logistiske vækstfunktion

$$f(x) = \frac{102}{1 + 1,98 \cdot e^{-0,61 \cdot x}},$$

hvor $f(x)$ er fiskens længde, målt i cm, når den er x år gammel.

- (10 point) a) Bestem fiskens længde på det tidspunkt, hvor væksthastigheden for fiskens længde er størst.

Opgave 6 En stokastisk variabel X er binomialfordelt med antalsparameter $n = 64$ og sandsynlighedsparameter $p = \frac{1}{2}$.

- (10 point) a) Bestem middelværdien μ .

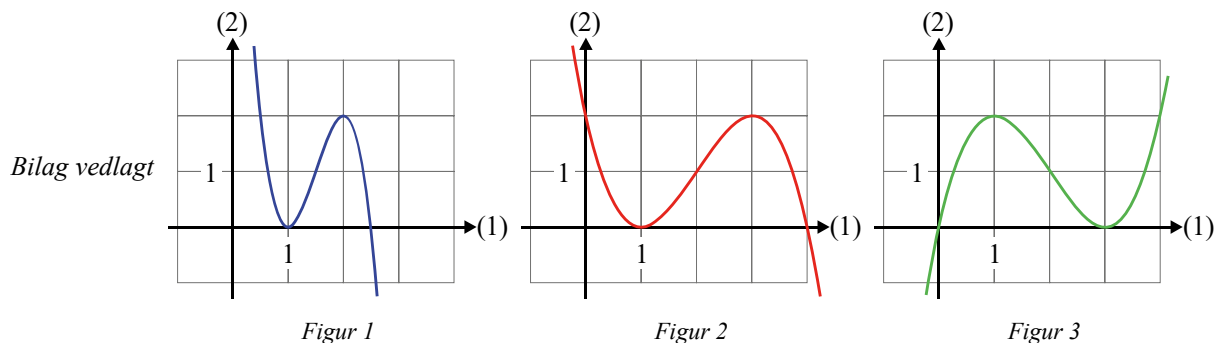
- (10 point) b) Bestem spredningen σ , og afgør, om $X = 39$ er et normalt udfald for X .

Opgave 7 For en differentiabel funktion f er nulpunkter og fortegn for $f'(x)$ angivet på tallinjen:



Det oplyses, at netop én af nedenstående figurer viser grafen for f .

- (10 point) a) Hvilken af de tre figurer viser grafen for f ? Begrund svaret.



Delprøve 2 kl. 9.00-13.00

Opgave 8 En funktion f er givet ved

$$f(x) = 2 \cdot \ln(0,5x^2 - x + 1) + 3.$$

(10 point)

a) Bestem $f'(x)$.

(10 point)

b) Bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet $(2, f(2))$.

Opgave 9 En linje l er givet ved ligningen

$$y = 2x + 3.$$

Desuden er der givet punktet $P(4, 1)$.

(10 point)

a) Benyt en formel til at bestemme afstanden fra punktet P til linjen l .

En cirkel har centrum i P og har radius 5.

(10 point)

b) Bestem koordinatsættet til hvert af skæringspunkterne mellem cirklen og linjen l .

Opgave 10



Billedkilde: nationalparkvadehavet.dk

Tabellen viser antallet af spættede sæler i Vadehavet i årene 1997 til 2012.

Antal år efter 1997	0	1	...	14	15
Antal sæler	3493	5282	...	24919	25108

Alle tabellens 16 datapunkter findes i vedhæftede fil: Bilag_2_sæler_data

I en model beskrives udviklingen ved en logistisk vækstfunktion f , hvor $f(x)$ er antallet af sæler, og x er antal år efter 1997.

(10 point)

a) Bestem en forskrift for f ved logistisk regression.

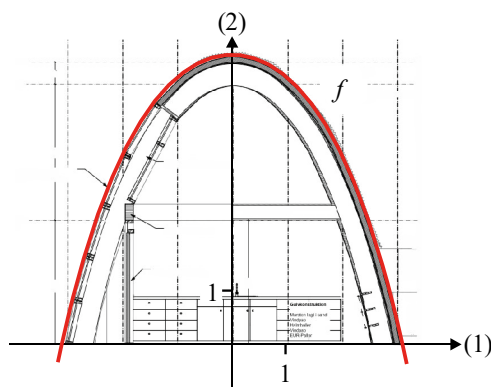
(10 point)

b) Kommentér modellen, når det oplyses, at der i 2019 var 40800 spættede sæler i Vadehavet.

Opgave 11



Figur 1



Figur 2

Figur 1 viser en computertegning af et bæredygtigt hus, der skal bygges af halm og strå. På figur 2 ses en arbejdstegning af husets gavl indlagt i et koordinatsystem. Enheden på begge akser er meter. På arbejdstegningen afgrænses gavlen af førsteaksen og den røde kurve, der er grafen for funktionen f med forskriften

$$f(x) = 7,4 - 1,859^x - 0,538^x.$$

(10 point)

a) Tegn grafen for f .

(10 point)

b) Bestem gavlens højde og bredde.

Grafik: Silas Samuel Eriksen

Opgave 12



Billedkilde: tv2.dk

I klassen 2p er der 15 drenge og 10 piger.

(5 point)

a) På hvor mange måder kan man vælge 5 ud af de 15 drenge?

(5 point)

b) Gør rede for, at man kan vælge 5 drenge og 3 piger på 360360 måder.

Man vælger på tilfældig måde 8 elever i 2p.

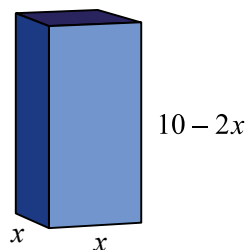
(10 point)

c) Bestem sandsynligheden for, at man vælger 5 drenge og 3 piger.

Opgave 13 En funktion V har forskriften

$$V(x) = -2 \cdot x^3 + 10 \cdot x^2, \quad 0 < x < 5.$$

- (10 point) a) Bestem maksimum for V ved brug af $V'(x)$.



Figuren viser en retvinklet kasse med sidelængderne x cm, x cm og $(10 - 2x)$ cm.

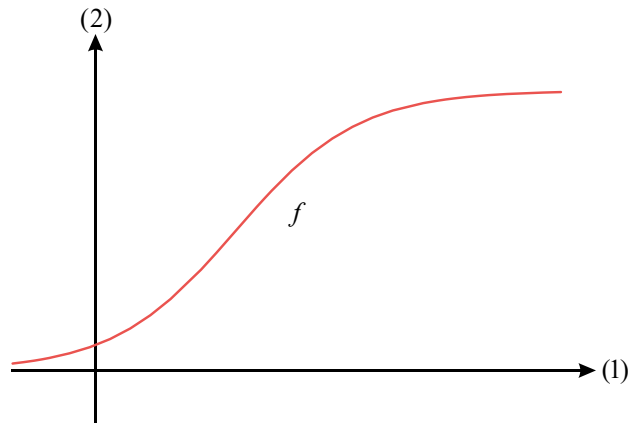
- (10 point) b) Argumentér for, at forskriften $V(x)$ beskriver kassens rumfang som funktion af x .

Definition 1

Forskriften for en *logistisk vækstfunktion* kan skrives på formen

$$f(x) = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-k \cdot x}},$$

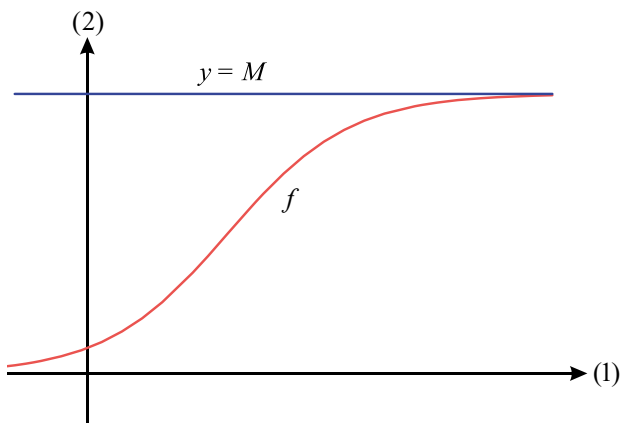
hvor $f(x)$ normalt betegner antallet af individer i en population til tidspunktet x .

**Sætning 1**

For den logistiske vækstfunktion f givet ved

$$f(x) = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-k \cdot x}}$$

er konstanten M den *øvre grænse* for vækstfunktionen.

**Sætning 2**

For den logistiske vækstfunktion f givet ved

$$f(x) = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-k \cdot x}}$$

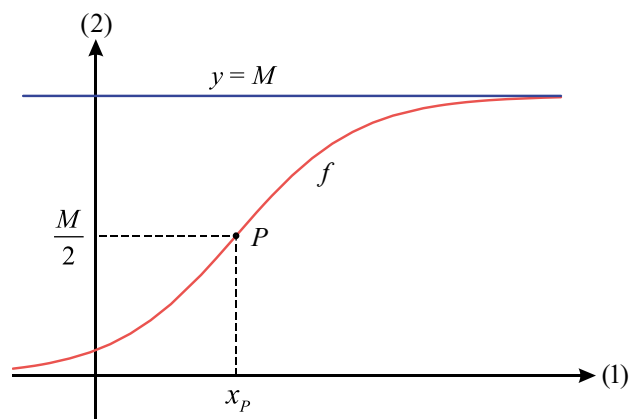
er linjen med ligningen $y = M$ vandret asymptote til grafen for f for $x \rightarrow \infty$.

Sætning 3

Lad en logistisk vækstfunktion f være givet ved

$$f(x) = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-k \cdot x}}.$$

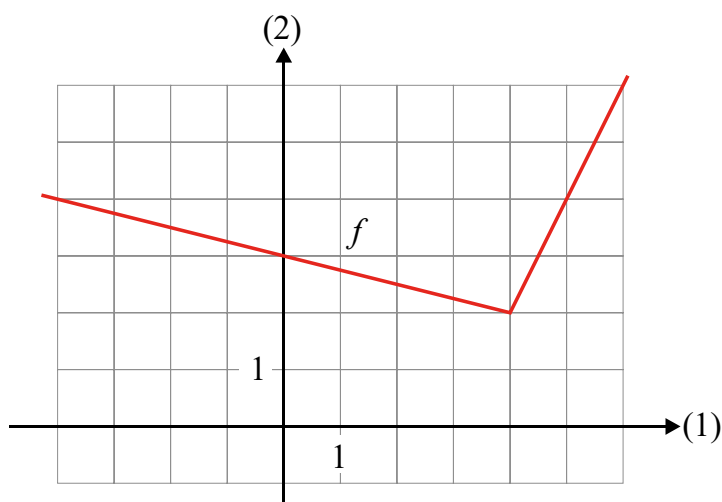
Væksthastigheden for f er størst til tidspunktet x_p , hvor vækstfunktionen er nået halvvejs op til den øvre grænse M .



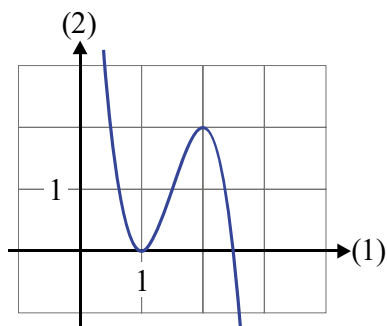
Bilaget indgår i opgavebesvarelsen

Skole	Hold		Elev nr.
Navn	Ark nr.	Antal ark i alt	Tilsynsførende

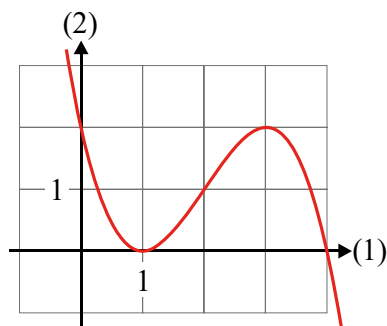
Opgave 4



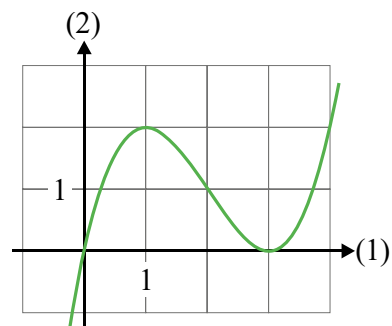
Opgave 7



Figur 1



Figur 2



Figur 3

Besvarelsen af delprøve 1 afleveres kl. 10.30